EXERCICE 1 *Bonus*

1. On pose $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{\sqrt{u_n^2 + 1}}$. Calculer la valeur exacte de u_{2025}.

2. Donner la valeur exacte de α avec $\alpha = 1 + \dfrac{1}{2 + \dfrac{1}{2 + \dfrac{1}{2 + \cdots}}}$.

3. Montrer que toute suite convergente est bornée.